

CHUYÊN ĐỀ: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI NƯỚC

Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Lý thuyết & Phương pháp giải

- **Tác dụng với nước ở nhiệt độ thường:** Một số kim loại hoạt động hóa học mạnh như K, Na, Ca, Ba tác dụng với nước tạo thành dung dịch kiềm (hydroxide) và giải phóng khí hydrogen (H_2).
 - Ví dụ: $2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2 \uparrow$; $Ca + 2H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + H_2 \uparrow$.
 - Tổng quát: $2M + 2nH_2O \rightarrow 2M(OH)_n + nH_2 \uparrow$ (n là hóa trị của kim loại M).
- **Tác dụng với hơi nước ở nhiệt độ cao:** Các kim loại hoạt động trung bình như Zn, Fe không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường nhưng tác dụng với hơi nước ở nhiệt độ cao tạo thành oxide kim loại và khí hydrogen.
 - Ví dụ: $Zn + H_2O \xrightarrow{t^\circ} ZnO + H_2 \uparrow$.
 - $3Fe + 4H_2O (hơi) \xrightarrow{>570^\circ C} Fe_3O_4 + 4H_2 \uparrow$.
- **Kim loại không phản ứng:** Các kim loại hoạt động yếu như Cu, Ag, Au hoàn toàn không tác dụng với nước dù ở nhiệt độ cao.
- **Phương pháp giải bài toán:**
 1. Tính số mol các chất đã biết (H_2 thu được, khối lượng kim loại...).
 2. Viết phương trình phản ứng hóa học chính xác.
 3. Đặt ẩn số mol nếu cần, giải hệ phương trình hoặc tính toán theo tỉ lệ phản ứng.
 4. Áp dụng Định luật bảo toàn khối lượng khi cần thiết: $m_{\text{kim loại}} + m_{\text{nước}} = m_{\text{dung dịch}} + m_{H_2}$.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1

Hòa tan hoàn toàn một mẫu Na vào nước dư thu được dung dịch base và 0,02479 lít khí H_2 ở điều kiện chuẩn (đkc). Xác định khối lượng kim loại Na đã tham gia phản ứng.

Ví dụ 2

Có thể thu được tối đa bao nhiêu lít khí hydrogen (ở đkc) khi cho 0,65 gam bột kẽm (Zn) tác dụng hoàn toàn với hơi nước dư ở nhiệt độ cao?

❗ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Khi thả sodium (Na) vào nước, do khối lượng riêng nhỏ hơn nước nên nó nổi lên mặt nước. Phản ứng hóa học xảy ra tỏa nhiệt lớn làm Na nóng chảy thành một giọt tròn sáng loáng, chạy nhanh trên mặt nước, sủi bọt khí mạnh và có tiếng xèo xèo. Nếu nhỏ thêm vài giọt phenolphthalein vào nước trước khi phản ứng, dung dịch xung quanh mẫu Na sẽ ngay lập tức hóa hồng đậm do sinh ra kiềm NaOH.

II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Kim loại nào sau đây phản ứng mãnh liệt với nước ở điều kiện thường, giải phóng khí hydrogen?

- a) Cu.
- b) Au.
- c) K.
- d) Fe.

Câu hỏi 2

Kim loại nào sau đây phản ứng với hơi nước ở nhiệt độ cao tạo ra oxide kim loại và khí hydrogen?

- a) Zn.
- b) Cu.
- c) Ag.
- d) Au.

Câu hỏi 3

Cặp kim loại nào sau đây đều phản ứng dễ dàng với nước ở điều kiện nhiệt độ thường?

- a) Na, Al.
- b) K, Na.
- c) Al, Cu.
- d) Mg, K.

Câu hỏi 4

Hiện tượng quan sát được khi cho một mẫu nhỏ sodium (Na) vào cốc nước cất là

- a) Mẫu Na chìm xuống đáy và phản ứng từ từ.
- b) Mẫu Na nổi, nóng chảy thành hạt tròn chạy trên mặt nước.
- c) Mẫu Na tan hết mà không có hiện tượng gì.
- d) Mẫu Na nổ mạnh làm vỡ cốc ngay lập tức.

Câu hỏi 5

Kim loại nào sau đây trơ hoàn toàn và không tác dụng với nước ngay cả ở nhiệt độ rất cao?

- a) Ca.
- b) Na.
- c) Au.
- d) Zn.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Để dập tắt các đám cháy do kim loại kiềm như Na hoặc K gây ra, người ta tuyệt đối không được dùng nước hoặc bình chữa cháy khí carbon dioxide (CO_2). Nước sẽ tác dụng mãnh liệt tỏa thêm nhiệt và sinh khí H_2 dễ cháy nổ, còn ở nhiệt độ cao các kim loại kiềm có thể khử CO_2 tạo carbon bốc cháy mạnh hơn. Biện pháp tốt nhất là phủ cát khô hoặc bột chữa cháy chuyên dụng lên ngọn lửa.

✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

Câu hỏi 6

Hòa tan hoàn toàn một mẫu calcium (Ca) vào nước dư thu được dung dịch X và 0,02479 lít khí H_2 (đkc). Khối lượng Ca đã tham gia phản ứng là

- a) 0,04 gam.
- b) 0,40 gam.
- c) 0,02 gam.
- d) 0,20 gam.

Câu hỏi 7

Cho 3,36 gam hỗn hợp gồm K và một kim loại kiềm A vào nước dư thấy thoát ra 1,9832 lít khí H_2 (đkc). Xác định kim loại A?

- a) Na.
- b) Li.
- c) Cs.
- d) Rb.

Câu hỏi 8

Hòa tan hết 0,023 gam natri kim loại vào 99,978 gam nước cất thu được dung dịch kiềm có nồng độ phần trăm là

- a) 0,04%.
- b) 4,0%.
- c) 0,23%.
- d) 2,3%.

Câu hỏi 9

Cho 0,6 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm ở hai chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IA phản ứng hoàn toàn với nước thấy thoát ra 0,7437 lít khí H_2 (đkc). Hai kim loại đó là

- a) Li và Na.
- b) Na và K.
- c) Li và K.
- d) K và Rb.

Câu hỏi 10

Cho sắt tác dụng với hơi nước ở nhiệt độ cao tạo thành oxide sắt từ (Fe_3O_4) và khí H_2 . Khối lượng sắt cần dùng để thu được 9,916 lít khí hydrogen (đkc) là

- a) 18,6 gam.
- b) 16,8 gam.
- c) 8,16 gam.
- d) 6,18 gam.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Để bảo quản sodium và potassium an toàn trong phòng thí nghiệm, người ta phải ngâm chìm chúng hoàn toàn dưới lớp dầu hỏa. Dầu hỏa trơ về mặt hóa học, nhẹ hơn kim loại kiềm nhưng cách ly hoàn toàn bề mặt kim loại kiềm khỏi tiếp xúc với nước, hơi ẩm và khí oxygen có trong không khí, ngăn ngừa các phản ứng tự phát gây cháy nổ.

✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

III. Bài tập tự luận vận dụng thực tế

Câu hỏi vận dụng 11

Cho một mẫu nhỏ sodium vào chậu thủy tinh chứa nước có pha sẵn vài giọt chất chỉ thị phenolphthalein. Mô tả chi tiết các hiện tượng vật lý và hóa học diễn ra trong quá trình thí nghiệm. Viết phương trình phản ứng hóa học để giải thích.

Câu hỏi vận dụng 12

Tính khối lượng dung dịch base KOH thu được khi cho 7,8 gam kim loại potassium (K) phản ứng hoàn toàn với 100 gam nước cất. Hãy giải thích tại sao khối lượng dung dịch thu được lại không bằng tổng khối lượng của K và nước ban đầu cộng lại?

Câu hỏi vận dụng 13

Trong công nghiệp hóa chất và luyện kim, hơi nước nóng ở nhiệt độ rất cao thường được dẫn qua các ống kim loại làm bằng thép hoặc kẽm. Hãy cho biết có phản ứng hóa học nào xảy ra ở bề mặt trong của các ống dẫn này không? Phản ứng đó ảnh hưởng như thế nào đến độ bền của thiết bị và viết phương trình minh họa.

💡 ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Thí nghiệm Sodium phản ứng với nước:

Khi thả mẫu sodium vào cốc nước chứa phenolphthalein, mẫu sodium phản ứng mãnh liệt, sủi bọt khí hydrogen (H_2), chạy nhanh trên mặt nước do lực đẩy của luồng khí thoát ra. Dung dịch xung quanh mẫu natri dần chuyển sang màu hồng do sinh ra dung dịch base mạnh NaOH, làm thay đổi độ pH của nước từ môi trường trung tính sang môi trường kiềm.



Sodium tác dụng với nước

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

📖 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN